

CHƯƠNG 10: BIỂU DIỄN TRI THỨC

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 10

- ◇ 10.1 Kỹ thuật Tri thức Bản thể (Ontological Engineering)
- ◇ 10.2 Phân loại và Đối tượng (Categories and Objects)
- ◇ 10.3 Biểu diễn Sự kiện và Thời gian (Events and Time)
- ◇ 10.4 Thực thể Niềm tin (Mental Events and Beliefs)
- ◇ 10.5 Hệ thống Suy diễn cho Danh mục (Reasoning Systems)

10.1 Kỹ thuật Tri thức Bản thể

◇ **Bản thể học (Ontology):** Là nhánh triết học nghiên cứu về "Sự tồn tại". Trong AI, Ontology là việc phân chia toàn bộ vũ trụ thành các tầng lớp, danh mục, thuộc tính và liên kết chúng với nhau một cách hệ thống.

◇ **Kỹ thuật Tri thức Bản thể (Ontological Engineering):**

- Xây dựng một mạng lưới tri thức tổng quát khổng lồ (Ví dụ: Dự án Cyc hoặc Wikipedia).
- Mạng lưới này phải áp dụng được cho **mọi lĩnh vực** chứ không chỉ riêng một bài toán hẹp (như Wumpus World).
- Cho phép AI hiểu được các quy luật nền tảng: Con người thì cần an, Vật rắn thì không đi xuyên qua được, Sự kiện quá khứ không thể bị đảo ngược...

Cây Phân loại Thượng tầng (Upper Ontology)

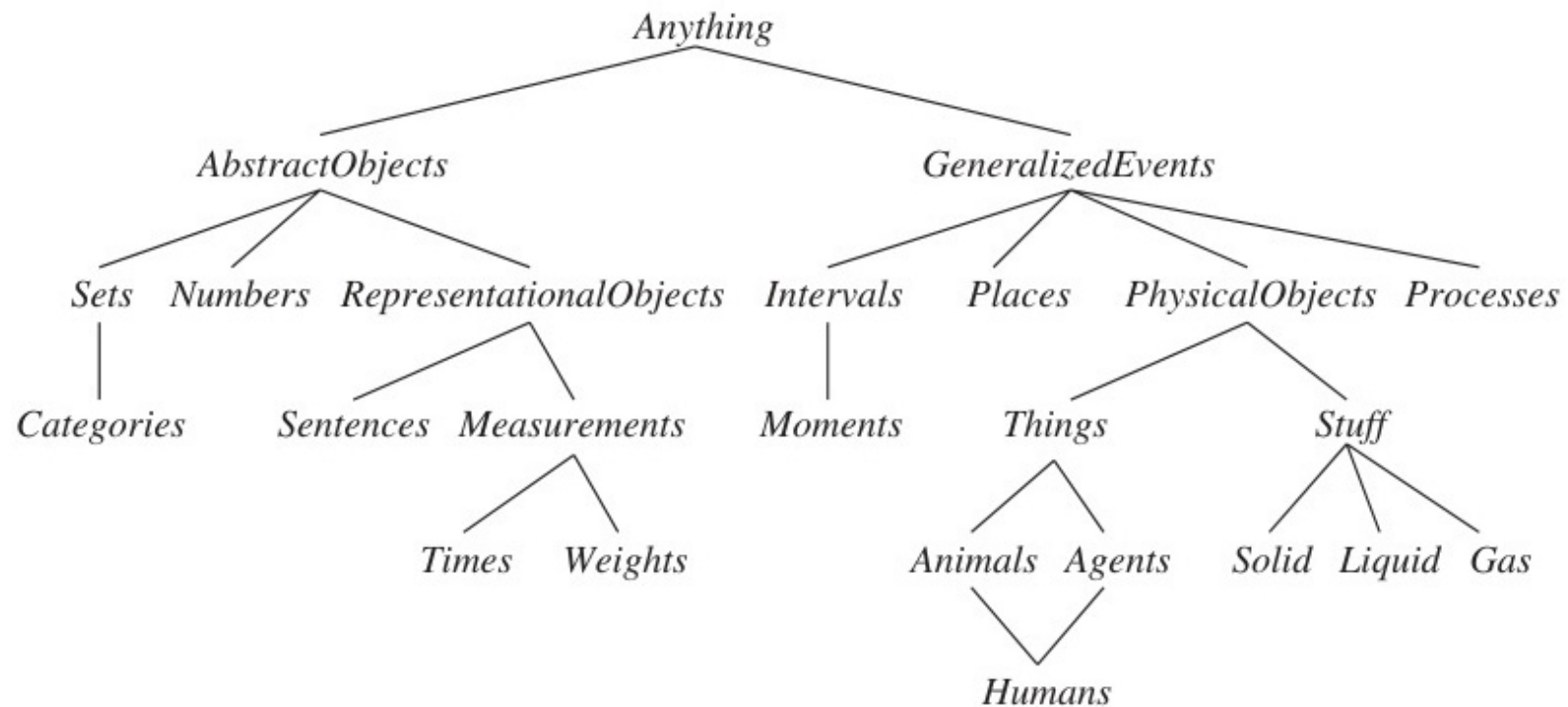


Figure 1: Sơ đồ phân loại tổng quát (Upper Ontology): Chia mọi thứ thành Đối tượng trừu tượng, Đối tượng vật lý, Không gian, Thời gian và Sự kiện.

10.2 Phân loại và Đối tượng

◇ Con người tư duy rất nhanh bằng cách gom nhóm đối tượng thành các **Phân loại (Categories)**. Điều này giúp đưa ra suy luận chung mà không cần liệt kê từng cá thể.

◇ **Biểu diễn Phân loại trong Logic Bậc Nhất (FOL):**

- Biểu diễn dưới dạng Hàm/Thuộc tính: Basketball(b) (b là một quả bóng rổ).
- Biểu diễn dưới dạng Tập hợp: $b \in \text{Basketballs}$.

◇ **Các Mối quan hệ giữa Phân loại:**

- **Tập con (Subclass):** Basketballs $\subset$ Balls. (Mọi quả bóng rổ đều thuộc tập bóng).
- **Rời rạc (Disjoint):** Animals $\cap$ Vegetables = $\{ \}$. (Không một sinh vật nào vừa là động vật vừa là thực vật).

- **Phân rã (Exhaustive Decomposition):**
Animals = Herbivores $\cup$ Carnivores $\cup$ Omnivores.

Thành phần Vật lý (Part-Of Relation)

◇ Không chỉ có quan hệ tập hợp (Subclass), các đối tượng vật lý thực tế còn được cấu tạo từ các bộ phận (Part-Of).

◇ **Ví dụ:**

- PartOf(Bucharest, Romania) (Thành phố Bucharest nằm trong Romania).
- PartOf(Romania, EasternEurope) (Romania nằm ở Đông Âu).

◇ **Tính bắc cầu logic (Transitivity):** Nếu A là bộ phận của B, B là bộ phận của C, thì suy ra A nằm hoàn toàn trong C.

$$\forall x, y, z \text{ (PartOf}(x, y) \wedge \text{PartOf}(y, z)) \Rightarrow \text{PartOf}(x, z)$$

10.3 Biểu diễn Sự kiện (Events)

◇ Thế giới thực không hề đứng yên. Các đối tượng tương tác với nhau sinh ra các **Sự kiện (Events)** làm thay đổi vĩnh viễn trạng thái của thế giới.

◇ **Tích hợp Thời gian (Situation Calculus):** Để biểu diễn sự thay đổi, ta thêm một biến Thời gian (hoặc ngữ cảnh - Situation) vào Vị từ.

- Thay vì viết: $\text{Hold}(\text{Gold})$ (Cầm vàng).
- Ta viết: $\text{Hold}(\text{Gold}, S_0)$ (Tại chính thời điểm S_0 , tác nhân đang cầm Vàng).

◇ **Calculus Sự kiện (Event Calculus):** Định nghĩa một Sự kiện kéo dài trong một dải khoảng thời gian $[t_1, t_2]$.

- $\text{Happens}(E, i)$: Sự kiện E xảy ra trong khoảng thời gian i .
- $\text{Initiates}(E, f, t)$: Sự kiện E bắt đầu tạo ra trạng thái f tại thời điểm

t .

- $\text{Terminates}(E, f, t)$: Sự kiện E kết thúc, dập tắt trạng thái f tại t .

Các Vị từ trên Khoảng Thời gian

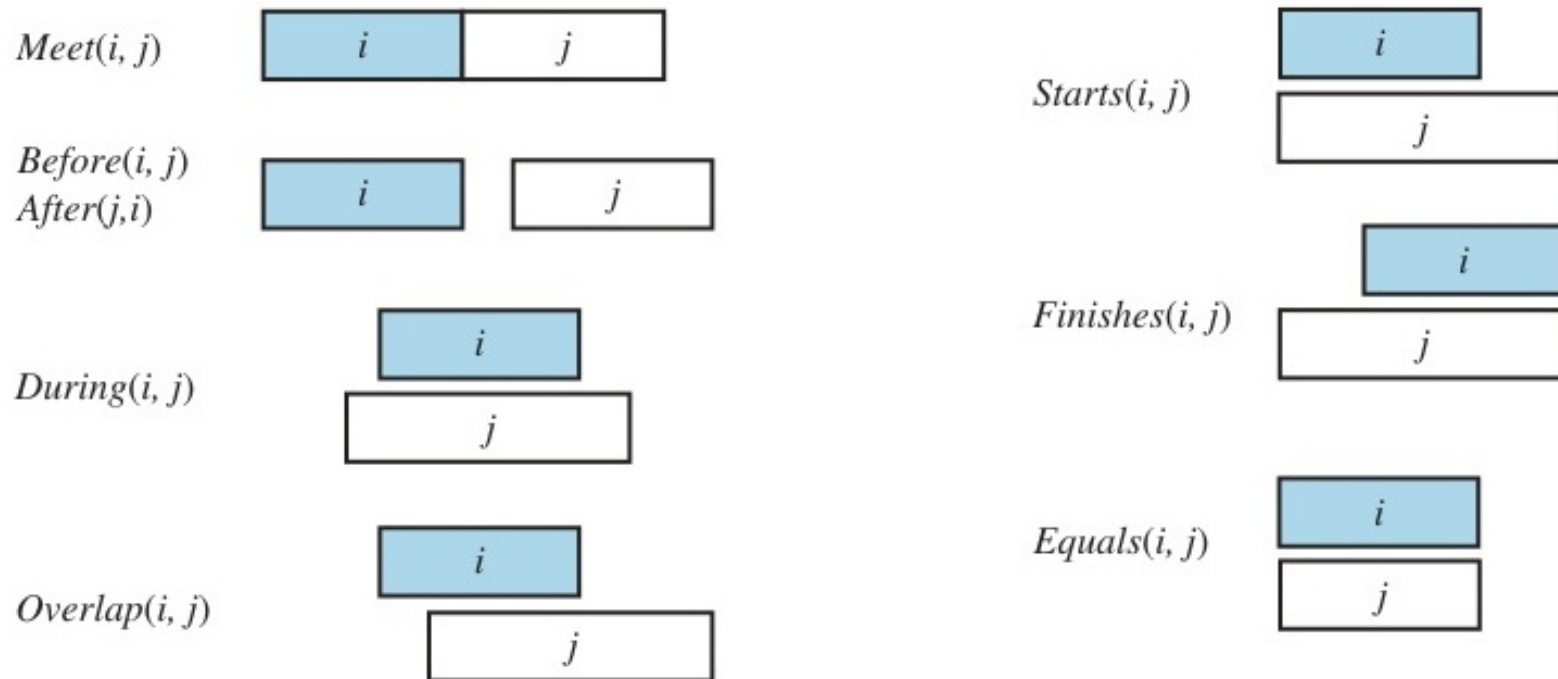


Figure 2: Các vị từ trên khoảng thời gian (Meet, Before, After, During...) giúp định vị sự kiện.

Trục Thời gian của Sự kiện

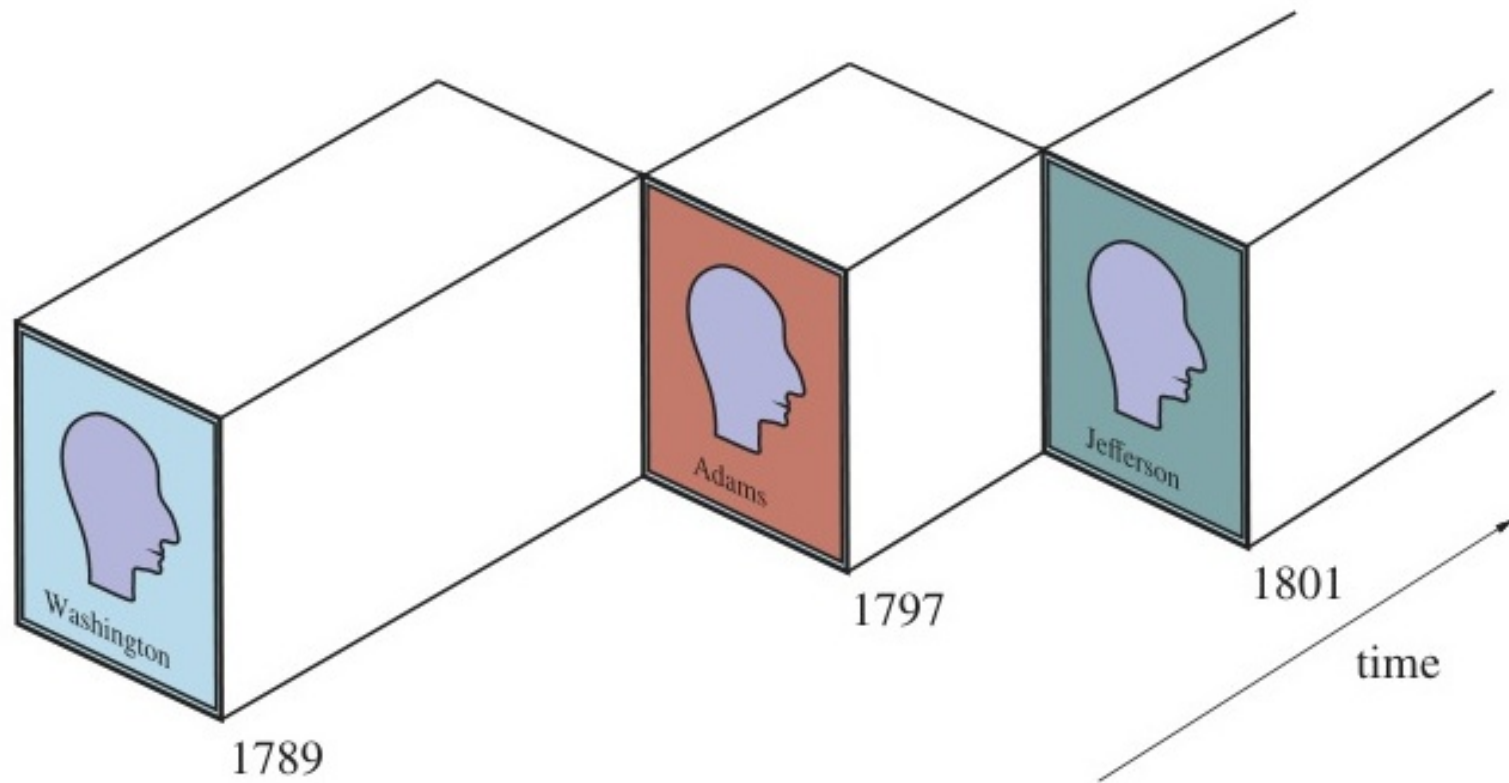


Figure 3: Góc nhìn sơ đồ về đối tượng President(USA) qua các năm, thể hiện sự thay đổi trạng thái theo thời gian.

10.4 Thực thể Niềm tin (Mental Events)

◇ Tác nhân không chỉ biết về các quy luật vật lý, mà còn phải mô phỏng **Niềm tin (Beliefs)** và **Kiến thức (Knowledge)** của bản thân hoặc của các đối thủ khác.

◇ **Tại sao Logic Thông thường thất bại?**

- Superman và Clark Kent bản chất là một người:
Superman = ClarkKent.
- Nữ chính Lois Lane tin rằng Superman biết bay:
Knows(Lois, Flies(Superman)).
- Theo luật suy diễn FOL thông thường, ta có thể thay thế biến Superman bằng biến Clark Kent $\Rightarrow$ Knows(Lois, Flies(ClarkKent)).
- **Sai bét thực tế!** Vì Lois Lane hoàn toàn không biết sự thật Clark Kent chính là Superman!

◇ **Giải pháp - Logic Nhận thức (Epistemic Logic):** Đưa **Knows** và **Believes** trở thành các Toán tử đặc biệt (Modal Logic),

không cho phép thực hiện phép thế (Substitution) đâm xuyên qua các biến được gói gọn bên trong nó.

10.5 Hệ thống Suy diễn cho Danh mục

◇ Biểu diễn Tri thức bằng chuỗi công thức FOL rất tinh vi nhưng cũng cực kỳ khó đọc với người trần mắt thịt. Người ta phát minh ra các Hệ thống Đồ họa để giúp thao tác dễ dàng hơn.

◇ **Mạng Ngữ nghĩa (Semantic Networks):**

- Biểu diễn các đối tượng và phân loại dưới dạng các **Nút (Nodes)** trong đồ thị.
- Các **Cung (Edges)** biểu thị mối quan hệ (IS-A, HAS-A, LIVES-IN...).
- Tính năng **Kế thừa (Inheritance)**: Nút con tự động thừa hưởng thuộc tính của Nút cha mà không cần khai báo lại. (Ví dụ: Chim → có cánh ⇒ Sinh ra Đại Bàng là Chim ⇒ Đại Bàng tự động có cánh).

Cấu trúc Cơ bản Mạng Ngữ nghĩa

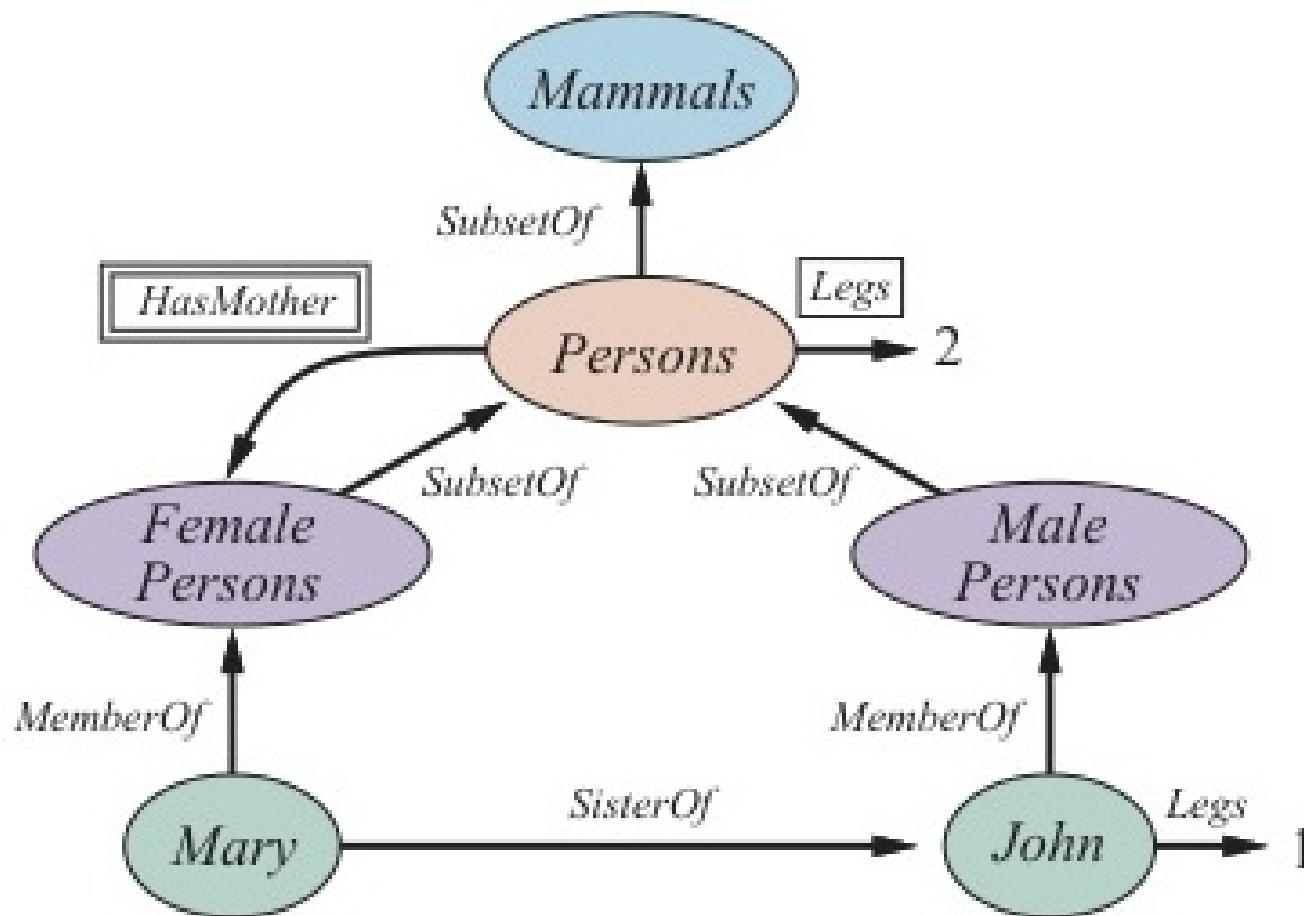


Figure 4: Mạng ngữ nghĩa với bốn đối tượng (John, Mary, 1 và 2) và các phạm trù, liên kết với nhau bằng các cung.

Mô phỏng Mạng Ngữ nghĩa

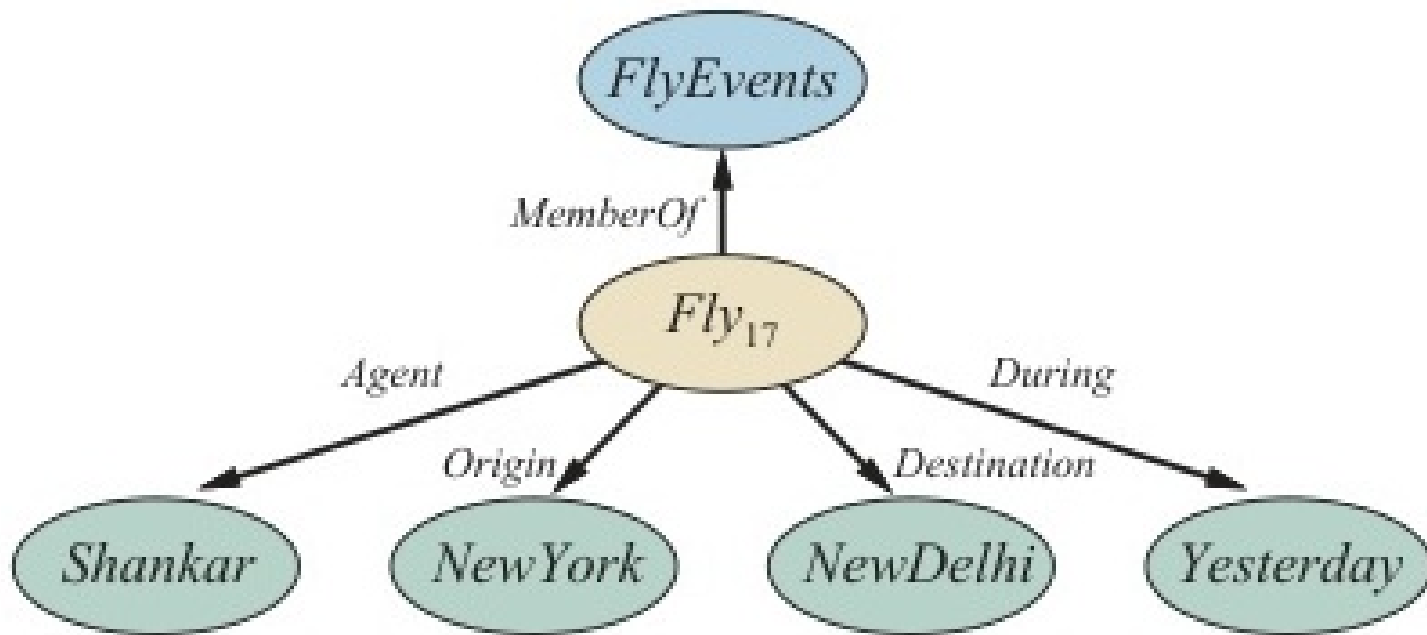


Figure 5: Mạng ngữ nghĩa (Semantic Network): Mũi tên "is-a" giúp thông tin truyền thừa từ tổ tiên xuống các nhánh con cháu.

Logic Mô tả (Description Logic)

◇ Logic Mô tả là hệ thống ngôn ngữ nền tảng của mạng lưới **Web Ngữ nghĩa (Semantic Web)** hiện đại.

◇ **Đặc trưng:**

- Chuyên dụng để định nghĩa sâu các Phân loại.
- Cú pháp cực kì gọn gàng. Thay vì phải viết FOL dài dòng:
 $\forall x \text{ Bachelor}(x) \Leftrightarrow \text{Male}(x) \wedge \text{Adult}(x) \wedge \neg \text{Married}(x)$
- Ta viết gọn lại bằng các kí hiệu Mô tả:
 $\text{Bachelor} \equiv \text{Male} \sqcap \text{Adult} \sqcap \neg \text{Married}$

◇ Các ngôn ngữ **OWL** (Web Ontology Language) đang được tổ chức W3C thiết lập làm tiêu chuẩn toàn cầu đều được xây dựng dựa trên cốt lõi Logic Mô tả này.

Cú pháp Logic Mô tả

$$\begin{aligned}
 \textit{Concept} &\rightarrow \mathbf{Thing} \mid \textit{ConceptName} \\
 &\mid \mathbf{And}(\textit{Concept}, \dots) \\
 &\mid \mathbf{All}(\textit{RoleName}, \textit{Concept}) \\
 &\mid \mathbf{AtLeast}(\textit{Integer}, \textit{RoleName}) \\
 &\mid \mathbf{AtMost}(\textit{Integer}, \textit{RoleName}) \\
 &\mid \mathbf{Fills}(\textit{RoleName}, \textit{IndividualName}, \dots) \\
 &\mid \mathbf{SameAs}(\textit{Path}, \textit{Path}) \\
 &\mid \mathbf{OneOf}(\textit{IndividualName}, \dots) \\
 \textit{Path} &\rightarrow [\textit{RoleName}, \dots] \\
 \textit{ConceptName} &\rightarrow \textit{Adult} \mid \textit{Female} \mid \textit{Male} \mid \dots \\
 \textit{RoleName} &\rightarrow \textit{Spouse} \mid \textit{Daughter} \mid \textit{Son} \mid \dots
 \end{aligned}$$

Figure 6: Cú pháp mô tả trong một tập hợp con của ngôn ngữ CLASSIC (một dạng Description Logic tiêu biểu).

Tóm tắt Chương 10

- ◇ **Bản thể học (Ontology):** Tổ chức lại toàn bộ tri thức của nhân loại thành hệ thống phân cấp bậc minh bạch gồm Đối tượng, Phân loại, Thuộc tính.
- ◇ **Quan hệ (Relations):** Dùng Tập con (Subclass) cho khái niệm trừu tượng, và Thành phần (PartOf) cho cấu trúc không gian vật lý.
- ◇ **Sự kiện (Events):** Tích hợp thời gian thông qua Situation Calculus và Event Calculus để giải quyết các bài toán trong thế giới động.
- ◇ **Thực thể Niềm tin (Beliefs):** Cần áp dụng Modal Logic để giải quyết các mâu thuẫn khôì hài về sự hiểu biết của tác nhân đối với cùng một hiện tượng vật lý.
- ◇ **Hệ thống Đồ họa & Semantic Web:** Sự ra đời của Semantic Networks và Description Logic giúp việc thiết kế và lập trình tri thức trở nên cực kỳ tinh gọn, trực quan, tạo tiền đề cho thế hệ Internet thông minh (Semantic Web).